



Documento de Projeto de Sistema

Midnight Oracle

Vitória, ES

2026

Contribuíram para esta especificação:

Nome	Contato	Contribuições
Alan Herculano Diniz	alan.diniz@edu.ufes.br	Escrita e revisão do documento.
Daniel Fernandes Silva	daniel.silva.22@ufes.br	Escrita e revisão do documento.

Registro de alterações:

<<https://github.com/AHDiniz/MidnightOracle>>

1 Introdução

Este documento apresenta o projeto (*design*) do sistema *Midnight Oracle*, que é um aplicativo web de agregação de feeds RSS, o qual o usuário pode usar para organizar os noticiários e podcasts que ele acompanha em categorias, o que ele pode usar para filtrar e pesquisar em outros momentos.

Além desta introdução, este documento está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a plataforma de software utilizada na implementação do sistema; a Seção 3 apresenta a arquitetura de software; por fim, a Seção 4 apresenta a modelagem dos componentes da arquitetura utilizando a abordagem FrameWeb.

2 Plataforma de Desenvolvimento

Na Tabela 1 são listadas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento da ferramenta, bem como o propósito de sua utilização.

Tabela 1 – Plataforma de Desenvolvimento e Tecnologias Utilizadas.

Tecnologia	Versão	Descrição	Propósito
Gleam	1.15.4	Linguagem de Programação Funcional	Compilação de programas tanto para a Beam (máquina virtual do Erlang) quanto para JavaScript
Lustre	5.6.0	Framework para construção de templates HTML	Criação do front-end da aplicação
Wisp	2.2.2	Framework para desenvolvimento web	Roteamento HTTP
Squirrel	4.6.0	Framework type-safe de SQL	Realização de queries em banco de dados

Na Tabela 2 vemos os softwares que apoiaram o desenvolvimento de documentos e também do código fonte.

Tabela 2 – Softwares de Apoio ao Desenvolvimento do Projeto

Tecnologia	Versão	Descrição	Propósito
TeXstudio	4.9.3	Editor LaTeX	Escrita deste documento.
Visual Studio Code	1.116.0	Editor de Código	Escrita do código fonte.

3 Arquitetura de Software

A Figura 1 mostra a arquitetura do sistema *Midnight Oracle*.



Figura 1 – Arquitetura do sistema.

Vítor: Substituir a Figura 1 pelo diagrama UML da arquitetura do seu projeto e descrevê-la no texto. Caso use alguma arquitetura clássica, incluir referência bibliográfica com BibTeX (ex.: Camada de Serviço (Fowler, 2002)). Como exemplo, vide documento de projeto do Marvin.

4 Modelagem FrameWeb

Midnight Oracle é um sistema Web cuja arquitetura utiliza *frameworks* comuns no desenvolvimento para esta plataforma. Desta forma, o sistema pode ser modelado utilizando a abordagem FrameWeb (Souza, 2020).

A Tabela 3 indica os *frameworks* presentes na arquitetura do sistema que se encaixam em cada uma das categorias de *frameworks* que FrameWeb dá suporte. Em seguida, os modelos FrameWeb são apresentados para cada camada da arquitetura.

Vítor: Substituir os valores da segunda coluna da Tabela 3 pelos *frameworks* utilizados no seu projeto. Remover o fundo amarelo.

Tabela 3 – *Frameworks* da arquitetura do sistema separados por categoria.

Categoria de <i>Framework</i>	<i>Framework</i> Utilizado
Controlador Frontal	JSF
Injeção de Dependências	CDI
Mapeamento Objeto/Relacional	JPA
Segurança	JAAS

4.1 Camada de Negócio

Vítor: Apresentar os modelos de entidades e de aplicação do FrameWeb.

4.2 Camada de Acesso a Dados

Vítor: Apresentar os modelos de persistência do FrameWeb.

4.3 Camada de Apresentação

Vítor: Apresentar os modelos de navegação do FrameWeb.

Referências

FOWLER, M. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. 1. ed. [S.l.]: Addison-Wesley, 2002. ISBN 9780321127426. Citado na página 3.

SOUZA, V. E. S. The FrameWeb Approach to Web Engineering: Past, Present and Future. In: ALMEIDA, J. P. A.; GUIZZARDI, G. (Ed.). *Engineering Ontologies and Ontologies for Engineering*. 1. ed. Vitória, ES, Brazil: NEMO, 2020. cap. 8, p. 100–124. ISBN 9781393963035. Available on: <<http://purl.org/nemo/celebratingfalbo>>. Citado na página 3.